과탐 생명과학1 · 문제편

과탐 · 생명과학1 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 표는 사람의 혈당량 조절에 관여하는 호르몬 A와 B의 특징을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 인슐린과 글루카곤 중 하나이다.

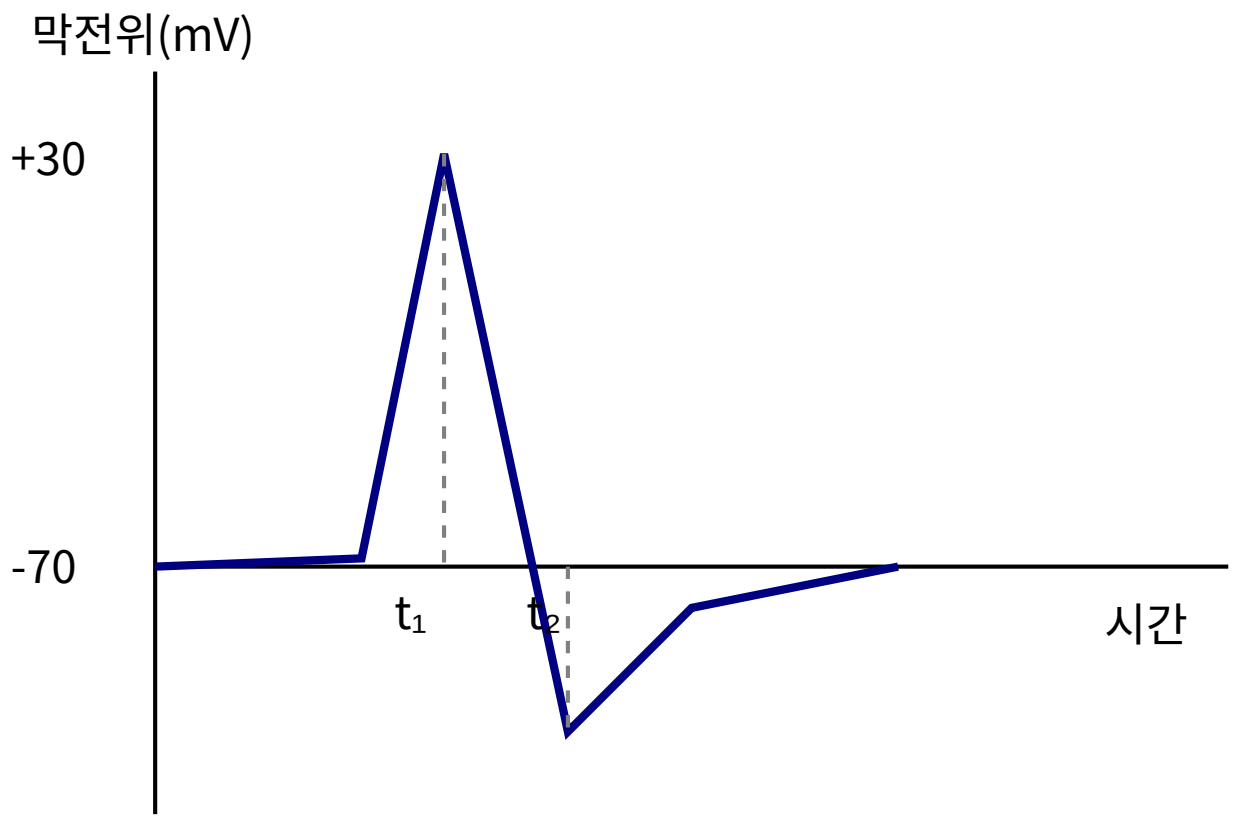
호르몬	분비 세포	작용
A	이자 β세포	(가)
B	이자 α세포	혈당량 증가

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. A는 인슐린이다.
ㄴ. (가)는 '혈당량 감소'이다.
ㄷ. A와 B는 길항 작용을 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 2 그림은 어떤 뉴런의 한 지점에 역치 이상의 자극을 주었을 때 시간에 따른 막전위 변화를 나타낸 것이다.

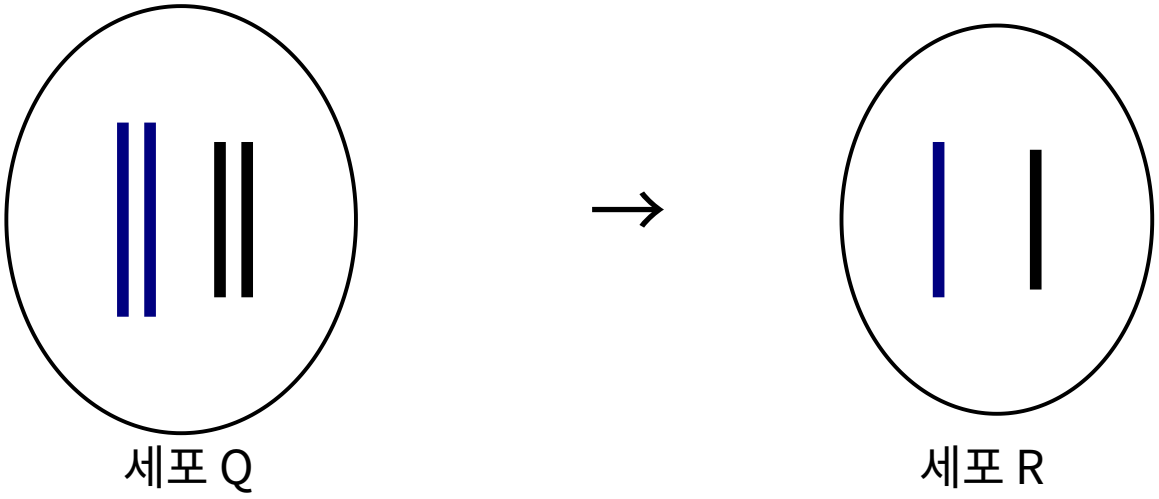


구간 t_1과 t_2에서의 이온 이동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. t_1일 때 Na^+이 세포 안으로 확산된다. ㄴ. t_2일 때 K^+이 세포 밖으로 확산된다. ㄷ. t_1과 t_2에서 모두 ATP가 소모되는 능동수송이 흥분 형성의 주된 원인이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[기본] 3 그림은 어떤 사람의 세포 P가 감수 분열하는 과정의 일부를 나타낸 것이다. P의 핵상은 $2n = 4$이다.

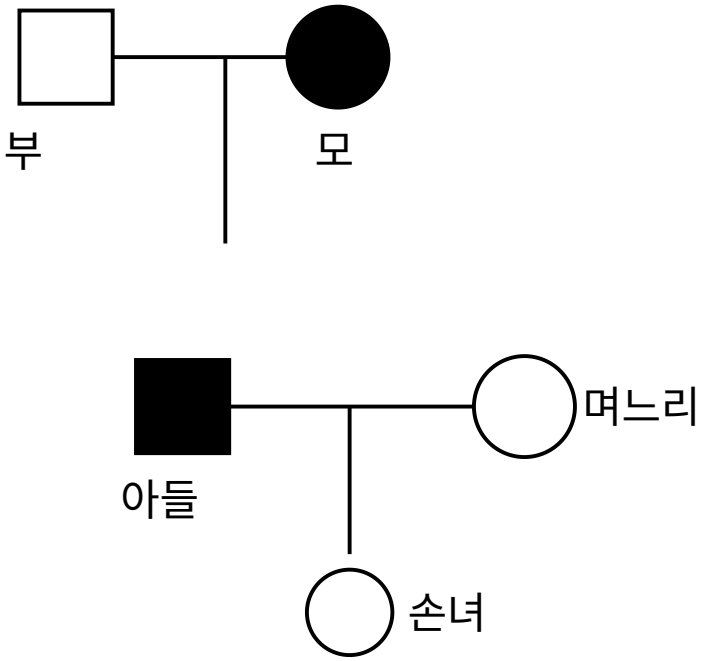


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 없다.)

ㄱ. Q의 핵상은 $2n$이다.
ㄴ. Q에서 R로 되는 과정에서 상동 염색체가 분리되었다.
ㄷ. R에는 응축된 염색체가 관찰된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 4 그림은 어떤 가족의 유전 형질 (가)에 대한 가계도를 나타낸 것이다. (가)는 대립유전자 H와 h에 의해 결정된다.



부모 세대에서 어머니(모)만 (가) 형질을 나타내고, 아들은 (가) 형질을 나타낸다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 없다.)

ㄱ. (가)는 열성 형질이다. ㄴ. (가)의 유전자는 상염색체에 있다. ㄷ. 손녀에게서 (가)가 나타나지 않을 확률은 어머니(모)와 아버지(부)의 유전자형만으로 결정된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 5 표는 어떤 동물(2n=6)의 세포 Ⅰ ~ Ⅲ에서 대립유전자 A, a, B, b의 유무를 나타낸 것이다. (◯: 있음, ×: 없음) A와 B는 서로 다른 상염색체에 존재한다.

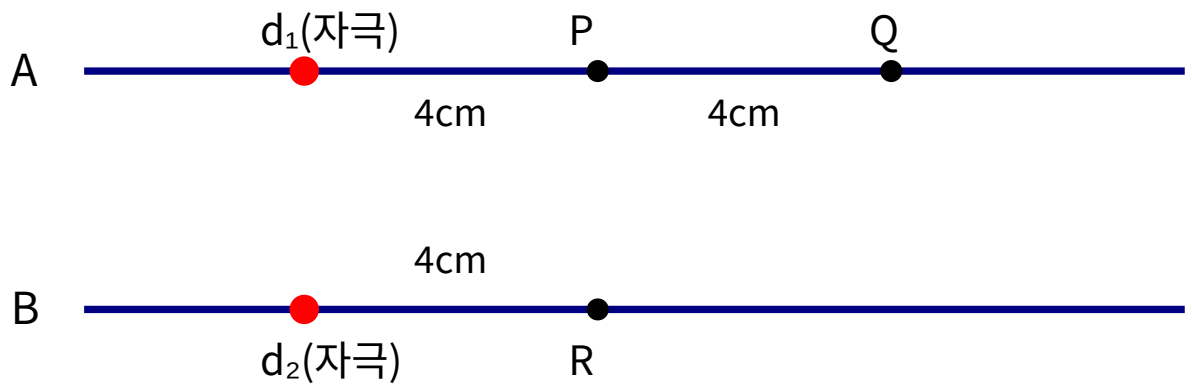
세포	A	a	B	b
Ⅰ	◯	◯	◯	◯
Ⅱ	◯	×	×	◯
Ⅲ	×	◯	×	◯

Ⅰ ~ Ⅲ는 각각 체세포, 감수 1분열 중기 세포, 감수 2분열 중기 세포 중 하나이며, Ⅱ와 Ⅲ은 같은 개체에서 유래하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 없다.)

ㄱ. Ⅰ은 감수 1분열 중기 세포이다.
ㄴ. Ⅱ와 Ⅲ의 DNA 상대량은 같다.
ㄷ. 이 개체의 감수 분열로 형성 가능한 생식세포의 유전자형은 최대 4종류이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[킬러] 6 그림은 어떤 사람의 신경 A와 B에서 두 지점 d_1, d_2에 역치 이상의 자극을 동시에 1회 주었을 때, 4 ms가 지난 시점에서 세 지점 P, Q, R의 막전위를 측정한 것이다. A와 B의 흥분 전도 속도는 각각 $2\,\mathrm{cm/ms}$, $1\,\mathrm{cm/ms}$이다.



d_1에서 P, Q까지의 거리는 각각 $4\,\mathrm{cm}$, $8\,\mathrm{cm}$이고, d_2에서 R까지의 거리는 $4\,\mathrm{cm}$이다. 흥분이 각 지점에 도달한 후 막전위 변화가 시작되며, 한 지점에서 활동 전위가 시작된 뒤 막전위는 다음과 같이 변한다: 자극 도달 후 $1\,\mathrm{ms}$일 때 $+30\,\mathrm{mV}$, $2\,\mathrm{ms}$일 때 $-80\,\mathrm{mV}$, $3\,\mathrm{ms}$일 때 $-70\,\mathrm{mV}$(분극 회복). 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $4\,\mathrm{ms}$일 때 P의 막전위는 $+30\,\mathrm{mV}$이다.
ㄴ. $4\,\mathrm{ms}$일 때 Q는 아직 흥분이 도달하지 않아 $-70\,\mathrm{mV}$이다.
ㄷ. $4\,\mathrm{ms}$일 때 R의 막전위는 $-70\,\mathrm{mV}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.